비상반 스핀 결합은 언제 평형을 흉내 내는가: 장 결합과 받는 스핀 의존 결합 (논문 구조안)

Oct 5, 2026 · @Someone

제목 후보와 초록

핵심 주장: 감쇠와 잡음이 있을 때, 비상반 스핀 결합이 볼츠만 분포를 보존하는지, 동역학적 유사 에너지로 흉내 내는지, 진짜로 깨는지는 SO(3) 대칭 분해와 작용 채널만으로 판정되며, 진짜 비상반성은 결코 평형 등가가 될 수 없다.

제목 후보

1. When do nonreciprocal spin couplings mimic equilibrium? Measure preservation, pseudo-energies, and no-go theorems
2. Statistical mechanics of nonreciprocal spin couplings with damping and noise
3. 비상반 스핀 결합의 측도 보존과 유사 에너지: 분류와 불가능 정리

초록 초안

비상반 스핀 결합의 결정론적 구조(리우빌 정리, 숨은 사교 구조)는 최근 밝혀졌지만, 감쇠와 열잡음이 있을 때의 정상분포는 열린 문제로 남아 있다. 우리는 쌍선형 장 결합과 받는 스핀에 의존하는 일반 쌍 토크에 대해 이 문제를 대칭 원리로 푼다. 쌍선형 비상반 흐름은 발산이 자동으로 0이므로 볼츠만 보존은 점별 에너지 보존과 동치이며, 정확한 해는 자리별 시간 척도 재정의, 1차원 이산 이류, 토크 결합의 세 종류뿐이다. 받는 스핀에 의존하는 등방 쌍 토크는 두 스칼라 함수로 완전히 기술되고, 그 감쇠형 성분의 대칭 부분만이 위상공간을 수축시킨다. 이 성분이 0이 아니면 어떤 온도에서도 볼츠만 분포가 깨진다(정리 1′). 깨지는 경우의 정상분포에 대해, α와 T에 무관한 유효 에너지는 원래 깁스 분포일 때만 존재함을 비섭동적으로 보이고(정리 A′), 고정 온도에서도 원뿔 나선 주기 궤도라는 온도 무관 장애물로 1차 존재를 배제한다(정리 A″). 그 결과 비상반 구동이 만드는 "평형처럼 보이는" 상태는 모두 1/α에 의존하는 동역학적 유사 에너지이며, 그 대표 예로 스핀파의 유효 DMI, 고온의 스칼라 키랄성 선택, 각도 의존 스핀 토크 이합체의 정확한 정상분포를 제시한다. 모든 해석적 결과는 확률 LLG 계산과 맞춤 매개변수 없이 일치한다.

1. 서론

서론은 "결정론적 구조는 알려졌지만, 감쇠와 잡음이 있는 정상분포의 통계역학은 비어 있다"는 빈자리를 짚고, 그것을 대칭으로 채운다는 흐름으로 쓴다.

동기. 스핀 동역학의 표준 기술에서 유효장은 에너지에서 유도되므로 결합이 상반이다. 그러나 구동된 매개체를 적분하면 결합 행렬의 전치 대칭이 깨질 수 있고, 스핀 전달 토크와 스핀-궤도 토크는 이미 에너지에서 유도되지 않는 항이다. 비상반 상호작용은 능동 물질과 비상반 상전이 연구에서 새로운 상을 만드는 원인으로 주목받고 있다.

선행 연구와 빈자리.

- 완전 반대칭 하이젠베르크 결합의 Landau–Lifshitz 동역학이 리우빌 정리를 만족한다는 것이 보여졌다 (Hanai, PRX 2024).
- 최근접 비상반 하이젠베르크 사슬은 변수 변환으로 사교적·상반적이 되고, 완전 반대칭이면 엇갈린 자화가 보존된다 (Bhatt–Das–Mukerjee–Ramaswamy, 2025). 이 연구는 장시간 통계적 정상상태를 향후 과제로 남겼다.
- 이 모형의 원형은 비중심대칭 격자에 에너지 유입이 있으면 비상반 결합이 생긴다고 주장했다 (Das–Rao–Ramaswamy, EPL 2002).
- 거대 스핀의 STT 유효 에너지와 유효 온도가 알려져 있다 (Li–Zhang 2004; Apalkov–Visscher 2005; Núñez–Duine 2008).

질문. 감쇠와 요동–소산 잡음이 있을 때, 어떤 비상반 결합이 (i) 볼츠만 분포를 보존하고, (ii) 국소 유효 에너지로 흉내 내며, (iii) 진짜 비평형을 만드는가?

기여.

1. 비상반 결합의 SO(3) 기약 분해와 채널 분해, 그리고 G0–G3 판정 등급 (선행 연구의 리우빌 정리를 임의의 상반 부분, 모든 차수, 두 채널로 일반화한 보조정리 포함).
2. 쌍선형 장 결합의 측도 보존 완전 분류: 정확한 해는 세 종류뿐.
3. 받는 스핀 의존 등방 쌍 토크의 완전 분해와 정리 1′(수축 성분은 어떤 온도에서도 볼츠만을 깸), 이합체 정확해.
4. 불가능 정리: $\alpha \cdot T$ 무관 유효 에너지는 G0일 때만 존재(정리 A′), 고정 온도에서도 1차 존재 불가(정리 A″, 원뿔 나선 궤도 장애물).
5. 흉내의 정량 예: 유효 DMI $\propto (\beta-\alpha)/\alpha$, 고온 키랄성 선택 $(2/27)\beta^2 J\delta J/\alpha$, 각도 의존 STT 이합체의 $E' \propto 1/\alpha$.

2. 모형, 대칭 분해, 판정 등급

상반 부분은 표준 확률 LLG로 두고 비상반 부분만 더하는 설정에서, 비상반성은 두 채널과 세 대칭 차수로 완전히 분해되며 크기는 흐름(스핀류)으로 주어진다.

2.1 설정. Fokker–Planck 분석은 드리프트가 드러나는 LL 꼴에서 한다. Gilbert 꼴 계수는 LL로 옮기면 세차(FL)와 감쇠형(DL) 채널에 섞인다.

```
\dot{\mathbf S}_i=\dots-\gamma\,\mathbf S_i\times\mathbf h_i^{N,\mathrm{FL}}-\gamma\,\mathbf S_i\times(\mathbf S_i\times\mathbf h_i^{N,\mathrm{DL}}),\qquad \mathbf h_i^N=\sum_{j\neq i}N_{ij}\mathbf S_j,\quad N_{ji}=-N_{ij}^T
```

2.2 SO(3) 분해. 각 차수마다 교환 홀짝성이 상반과 정반대로 뒤집힌다.

차수	상반	비상반
0 스칼라	J, 교환에 짝	δJ, 교환에 홀
1 벡터	D, 홀	n (같은 방향 회전 δD), 짝
2 대칭 무대각합	Γ, 짝	δΓ, 홀

2.3 물리적 근거와 실제와의 일치. 평형의 정적 유효결합은 자유에너지의 2차 미분이므로 반드시 대칭이다. 비상반성은 상세균형이 깨지고 결합 방향을 구별하는 흐름이 있을 때만 생기며, 흐르는 소산 매개체를 적분하면 $\delta J(r) = -(v\cdot\nabla)\Gamma(r)$가 된다. 이 대응은 연속 극한에서 Zhang–Li 토크와 Slonczewski 토크를 계수까지 재현하고, 실제 전류(10^{12} A/m²)에서 $\delta J/J \approx 10^{-3}$으로 선형 응답 가정과 맞는다.

2.4 판정 등급.

등급	정의
G0	원래 볼츠만 분포 e^{−βE}가 정확한 정상분포
G1	α와 T에 무관한 국소 E′의 깁스 분포 (평형 등가)
G2	국소 E′의 깁스 분포이지만 E′이 동역학 계수에 의존 (유사 에너지)
G3	유한 범위의 E′이 존재하지 않음 (진짜 비평형)

정상분포는 형식적으로 항상 e^{−βE′}로 쓸 수 있으므로, 의미 있는 기준은 국소성과 동역학 계수 무관성이다.

3. 쌍선형 장 결합의 측도 보존 분류

쌍선형 비상반 결합 중 볼츠만 분포를 정확히 보존하는 것은 세 종류뿐이며, 모두 에너지 대칭의 생성자이다.

보조정리 1 (발산 소거). 비상반 흐름은 두 채널 모두에서 발산이 0이다. FL 채널은 구면의 Killing 장이고, DL 채널은 Δ(S·h) = −2S·h와 N_ij + N_ji^T = 0으로 쌍마다 상쇄된다. 완전 반대칭 등방 결합에 대해서는 선행 연구의 리우빌 정리와 같고, 여기서는 임의의 상반 부분과 모든 SO(3) 차수로 일반화한다.

따름정리. 볼츠만 보존은 비상반 흐름의 점별 에너지 보존 dE_N/dt ≡ 0과 동치이다.

```
\dot E_{\mathrm{FL}}\propto\sum_i\det(\mathbf S_i,\mathbf h_i^N,\mathbf h_i^R),\qquad \dot E_{\mathrm{DL}}\propto-\sum_i\mathbf h_i^R\cdot P_i\mathbf h_i^N
```

정리 2 (FL 채널 δJ). 등방 교환에서 해는 이분 격자의 엇갈린 비율, 즉 부격자별 회전자기비 차이뿐이다. 1차원 사슬에서는 dE/dt = 2JδJ Σχ_i로 스칼라 키랄성 펌프가 된다. 삼각형 계수는 δJ의 회전량으로, 게이지 고리 조건의 선형화이다.

정리 3 (DL 채널 δJ). 세 자리 계수는 r_k + r_l = 0을 요구한다. 배위수 3 이상에서는 해가 없고, 배위수 2에서는 균일 방향 편향이 정확한 해이다.

정리 4 (1차원 일반 결합). N_{i,i±1} = ±rR_{i,i±1}이면 dE/dt가 망원급수가 되어, R이 정규행렬일 때 정확히 0이다. 상반 DMI의 이류 짝으로서 δD는 측도를 보존한다.

정리 5 (자리 항과 연속 극한). 제만 항과 이방성 항은 쌍선형 DL 해의 정확성을 O(a³)에서 깬다. 2차원 x 방향 편향도 O(a²), O(a³)이 전미분이라 연속 극한에서는 순수 이류로 보존된다.

정리 (토크 결합). 서로 다른 자리의 Killing 장으로 만든 반대칭 2-벡터는 발산이 0이므로, B_i ∝ Σ_j C_ij τ_j (τ_j = S_j × h_j^R, C_ji = −C_ij^T)는 격자와 에너지에 무관하게 볼츠만을 보존한다.

비상반 성분	FL 채널	DL 채널
δJ	이분 격자 γ 재정의만, 그 외 키랄성 펌프	배위수 2에서 정확, d ⩾ 2는 격자 척도에서 위반
δD	항상 깨짐 (SOT형)	상반 D의 이류 짝일 때만
δΓ	항상 깨짐	상반 Γ의 이류 짝일 때만 (R 정규)
토크 결합	모든 격자, 모든 E에서 정확	해당 없음

해석. 정확한 해는 각각 자리별 시간 척도, 병진, 푸아송(자이로) 구조의 생성자이다. 같은 차수 0·홀 대칭이라도 스핀에 결합하면 2차원에서 깨지고 토크에 결합하면 항상 보존된다.

4. 받는 스핀 의존 결합: 수축과 정리 1′

등방 쌍 토크는 각도 의존성이 아무리 복잡해도 두 스칼라 함수로 완전히 기술되고, 위상공간 수축은 감쇠형 성분의 대칭 부분만으로 정해진다.

4.1 완전한 분해. 스핀 회전에 공변인 쌍 토크의 Hodge 퍼텐셜은 x = S_i·S_j만의 함수이므로 다음과 같다. 르장드르 차수 n = 0이 쌍선형(3절)이고 n ⩾ 1이 받는 스핀 의존 성분이다.

```
\mathbf T_{i\leftarrow j}=f_{ij}(x)\,\mathbf S_i\times\mathbf S_j+g_{ij}
(x)\,P_i\mathbf S_j
```

4.2 수축률. x만의 함수에 대한 구면 라플라시안은 르장드르 연산자이다.

```
\sigma_{\text{쌍}}=2\frac{d}{dx}\Big[(1-x^2)\,g^s(x)\Big],\qquad
g^s=\tfrac12(g_{ij}+g_{ji})
```

정리 1′. 볼츠만 분포가 보존되면 δg^s ≡ 0이다(온도와 무관). 그러면 σ ≡ 0이고 문제는 보조정리 1의 환원으로 돌아간다. 증명: 세 자리 항은 셋째 스핀에 대한 평균에서 두 자리 성분이 0이므로(ANOVA 분해) 쌍마다 조건이 분리된다. υ = (1−x²)Ψ′로 두면 υ′ = βε′υ, 즉 υ = Ce^{βε}이고, 토크가 매끄러우면 υ(±1) = 0이므로 C = 0이다. 따라서 특정 온도에서만 평형인 등방 쌍 결합은 없다.

성분	위상공간	물리적 그림	볼츠만
δf^s	보존	감쇠 짝이 없는 추가 해밀턴 세차	{E, δE} = 0일 때만
δf^a	보존	FL δJ의 각도 의존 일반화	이분 격자 γ 재정의만
δg^s	수축	서로를 같은 쪽으로 끄는 상호 감쇠	불가 (정리 1′)
δg^a	보존	추격-도주	1차원 이류형과 이합체만

4.3 이합체 정확해. 회전 불변성으로 정상분포는 x만의 함수이고, σ = dẋ/dx이므로 1차원 보존 형태가 된다. Gilbert 꼴 토크 $a_1(x)$, $a_2(x)$에 대해 정확히 다음이 성립한다.

```
p(x)\propto e^{-\beta E'(x)},\qquad E'(x)=\varepsilon(x)-\frac{\mu}
{2\alpha\gamma}\int^{x}\!\big[a_1+a_2\big]dx'
```

대칭 부분만 남고 E′은 1/α에 의존하므로 정확한 G2이다. 한 스핀을 고정하면 계수가 μ/(αγ)가 되어 축대칭 SOT 결과와 일치한다.

실제와의 일치. 각도 의존 Slonczewski 토크는 두 층의 각도 함수가 정확히 반대가 아니면 g^s ≠ 0이다. 스핀토크 발진기의 안정 궤도는 이 수축의 결과이고, 열적 상대각 분포는 $a_1 + a_2$의 적분에만 의존한다는 것이 이 모형의 판별 가능한 예측이다.

4.4 정리 1″ (일반)과 비등방 반례. 온도와 무관한 비상반 흐름 g에 대해 ∇·(πg) = π(∇·g − β g·∇E)는 β에 대해 선형이다. 따라서 결합의 종류(쌍, 다체, 등방, 비등방)와 무관하게 다음이 성립한다.

> 정리 1″. 볼츠만 분포가 서로 다른 두 온도에서 보존되면 σ ≡ 0이고 dE_N/dt ≡ 0이다.

정리 1′의 실제 내용은 등방 쌍 토크에서는 온도 하나로 충분하다는 더 강한 진술이다. 비등방에서는 단일 온도 판이 깨진다. 교환 없이 ε = −K(z_i² + z_j²)인 두 스핀에서 z = −2z + 2βKz(1 − z²)로 두고 다음 퍼텐셜을 고르면, ∇_a·(π∇_aΨ_a) = π_aΨ_a이므로 볼츠만이 정확히 보존되지만 수축률은 0이 아니다.

$$\Psi_i=z_i\,(\mathcal Lz)(z_j),\quad \Psi_j=-(\mathcal Lz)(z_i)\,z_j,\qquad \sigma=4\beta K\,z_iz_j\,(z_j^2-z_i^2)\neq0$$

일반 구성은 Ψ_i = −_i^{-1}_jΨ_j이고 풀림 조건은 하나뿐이라 해가 많다. 등방에서는 모든 해가 Ψ_i + Ψ_j = 상수로 강제되지만, 고정축이 있으면 이 제약이 풀린다. 반례의 토크는 을 통해 β를 포함하므로 특정 온도에 맞춰진 결합이며, 온도와 무관한 실제 토크는 많아야 고립된 온도에서만 볼츠만을 보존한다.

경우	단일 온도에서 볼츠만 보존	온도 구간에서 볼츠만 보존
등방 쌍 토크	δg^s ≡ 0 필요 (정리 1′)	σ ≡ 0, dE_N/dt ≡ 0
비등방 (고정축)	온도에 맞춘 수축 결합 가능 (반례)	σ ≡ 0, dE_N/dt ≡ 0 (정리 1″)

5. 유효 에너지의 불가능 정리

진짜 비상반성은 결코 평형 등가(G1)가 될 수 없다. 이 절이 논문의 중심 결과이다.

5.1 정리 A′ (Gilbert 꼴, 비섭동적). α와 T에 모두 무관한 E′의 깁스 분포가 정상해일 필요충분조건은 E′ = E + const이고 두 채널이 동시에 볼츠만을 보존하는 것(Φ_D ≡ Φ_F ≡ 0)이다. 증명은 두 번의 선형 분리이다. α에 대한 선형성이 세차 조건과 감쇠 조건을 나누고, β에 대한 선형성이 발산 조건과 에너지 보존 조건을 나눈다. 보조정리 1에 의해 $\Delta E_1 = 0$이고, 콤팩트한 $(S^2)^N$ 위의 조화함수는 상수뿐이다.

따름정리 (격자). 서로 이웃이 아닌 두 이웃을 가진 자리에서는 FL 조건과 DL 조건이 반대 부호를 요구하고, 삼각형에서는 FL 회전량이 6rJ ≠ 0이다. δD와 δΓ는 FL 채널이 두 자리 수준에서 이미 깨진다. 따라서 정점 3개 이상의 연결 격자에서 쌍선형 N ≠ 0이면 G1은 없다. 이합체는 정확히 G0인 예외이다.

5.2 LL 꼴 (고정 T, 비섭동적). LL 비상반 계수가 α와 무관하면 α^1 계수에는 상반 감쇠와 잡음만 남아 $\int\pi'|\nabla E_1|^2 = 0$이 되므로 G1 = G0이다.

5.3 정리 A″ (Gilbert 꼴, 고정 T, 1차). 조건 (II)는 E′이 감쇠 없는 비상반 세차의 보존량이라는 조건과 같고, 1차에서 온도 무관 코호몰로지 방정식이 된다.

$$X_E(E_1)=\gamma\,\Phi_F\quad\Rightarrow\quad \oint_\Gamma\Phi_F\,dt=0\ \ (\text{모든 주기 궤도 }\Gamma)$$

브라베 격자에서 등방 교환(+ 같은 축의 이방성과 장)이면 원뿔 나선은 강체 세차하는 정확한 주기 궤도이고, 그 위에서 Φ_F는 상수이다.

$$\Phi_F=-\mu A\,N_s\,s^2\Big[\sum_{\mathbf r}\delta J(\mathbf r)\sin\mathbf q\cdot\mathbf r+\sum_{\mathbf r}\delta D(\mathbf r)\cos\mathbf q\cdot\mathbf r\Big],\qquad A=c(J_0-J_{\mathbf q}+2K)+B$$

$N \neq 0$이면 이 변환이 0이 아닌 q가 있으므로, α 무관 $E' = E + E_1 + O(N^2)$은 어떤 온도에서도 없다.

물리적 의미. 비상반 FL 결합은 강체 세차하는 손대칭 나선에 손대칭성에 따라 부호가 바뀌는 비율로 에너지를 주입하고, 이런 펌프는 어떤 국소 에너지의 세차 미분으로도 흡수되지 않는다. 6절의 키랄성 선택과 같은 물리이다.

5.4 정리 A‴ (일반 격자, DMI, 일반 이방성). 원뿔 나선 대신 에너지 극소 근처의 작은 진폭 주기 궤도를 쓰면 장애물이 마그논의 1차 이득으로 환원된다. 극소 주위에서 $E \approx E_0 + \tfrac{1}{2}\xi^{\mathsf T}H\xi$, 상반 선형 흐름 $A = (\gamma/\mu)JH$, 비상반 FL 항의 선형화 εB로 두면 $\xi^{\mathsf T}HJH\xi = 0$이므로 다음이 성립한다.

$$\frac1\tau\oint\Phi_F\,dt=2\,g_n\,E_{\mathrm{mode}}+O(E_{\mathrm{mode}}^{3/2}),\qquad g_n=\mathrm{Re}\,\delta\lambda_n$$

주기 궤도의 존재는 다음과 같이 보장된다. 비축퇴·비공명 모드는 Lyapunov 중심 정리로 충분하다. 반전 대칭이 있는 E에서는 $\omega(k) = \omega(-k)$로 축퇴하고 이득은 $g(k) = -g(-k)$라서 정상파는 상쇄되지만, 순수 블로흐 진행파는 격자 병진 작용의 고정점이므로 평균화된 해밀토니안의 임계점이 되어 존재한다 (Weinstein–Moser). DMI는 축퇴를 풀어 일반 모드가 곧 진행파가 된다. 연속 대칭이 있으면 축약 위상 공간과 대칭 평균한 E_1로 같은 논법을 쓴다.

> 정리 A‴. 유한 주기 격자(기저 원자 수 임의)에서 E가 병진 불변이고(교환, DMI, 일반 이방성, 장 허용), 병진 불변 또는 정합적인 비축퇴 국소 극소에서 비상반 FL 결합의 선형화가 어떤 띠 n과 파수 k에서 $g_{n,k} \neq 0$이면, Gilbert 꼴에서 α에 무관한 $E' = E + E_1 + O(N^2)$은 어떤 온도에서도 존재하지 않는다.

물리적으로는 "비상반 결합이 어떤 마그논을 1차에서 증폭하거나 감쇠시키면 유효 에너지는 불가능하다"는 뜻이다. 브라베 강자성체에서는 $g(k) \propto \Sigma\, \delta J(r) \sin k\cdot r$로 5.3절이 회복된다. 이득은 수를 보존하는 블록의 비해밀턴 부분 $K^A(k)$의 띠 대각 성분 $g_{n,k} = [K^A(k)]_{nn}$뿐이므로, 모든 이득이 0이라는 조건은 해밀턴형보다 약하다. 극소가 모든 방향을 덮는 브라베 등방 경우에는 사인·코사인 급수의 유일성으로 $N \equiv 0$이 강제되어 완결된다. 이득에 보이지 않는 부류는 두 가지이다. (a) 극소에서 상수 토크만 주는 성분(예: 일축 강자성체의 $d \perp \hat z$인 δD), (b) E의 대칭 σ 아래에서 $N \to -N$인 대칭 보호형 결합으

로, σ-대칭 궤도의 평균이 모두 0이 된다. (b)의 수치 예(동등한 두 부격자, 차근접 편향 ±0.1)에서 최대 이득은 1.5×10^{-16}이지만 Φ_F는 0이 아니어서 G0가 아니다. 국소 불변 기저로 $X_E(E_1) = \gamma\Phi_F$를 최소제곱으로 풀면 잔차가 0.33 → 0.27 → 0.25로 대조군(0.97 → 0.81)과 같은 모양으로 정체되어 국소 해가 없음을 시사하지만, 대칭을 깨는 주기 궤도를 찾지 못해 증명은 미완이다.

수치 확인: 2부격자 사슬 24스핀($J_A = 1$, $J_B = 0.6$, $D = 0.25$, 부격자별 용이축과 난축 이방성, $\delta_A = 0.08$, $\delta_B = -0.05$)에서 6개 모드 모두 $\langle\Phi_F\rangle/(2gE_{mode}) = 1.0000 \pm 0.0002$이고, 1차 이득 공식은 고유값 직접 계산과 일치했다. $D = 0$에서는 $\pm k$ 진행파가 ±0.00134, 정상파가 0으로 축퇴 논법을 확인했다.

6. 흉내의 사례: 유사 에너지 G2와 G3

불가능 정리에 따라 비상반 구동이 만드는 "평형처럼 보이는" 상태는 모두 $1/\alpha$에 의존하는 동역학적 유사 에너지이다. 세 가지 대표 예를 든다.

6.1 축대칭 감쇠형 토크 (정확한 G2). 고정 편극 $\hat{\sigma}$를 향하는 자리별 감쇠형 토크는 LL에서 기울기와 $\hat{\sigma}$ 축 회전으로 나뉜다. E가 $\hat{\sigma}$ 축 U(1) 대칭이면 정상분포는 정확히 다음이다. 거대 스핀 결과를 격자와 일반 각도 의존성으로 확장한 것이며, 축이 어긋나거나 계면 DMI가 있으면 G3가 된다.

$$E'=E-\frac{\mu}{\alpha}\sum_i\mathcal A(\mathbf S_i\cdot\hat\sigma),\qquad \mathcal A'(x)=a(x)$$

6.2 스핀파 영역의 유효 DMI (선형 G2). FL 채널 비상반성은 감쇠율을 $\Gamma_k = \alpha\omega_k + ck$로 바꾸고, 고정된 잡음 아래 분포가 국소 DMI처럼 보인다. 전류 구동에서는 계수가 $(\beta-\alpha)/\alpha$에 비례하며, $\varepsilon'_k < 0$인 구간이 전류 구동 스핀파 불안정성 문턱과 정확히 같다.

$$\varepsilon'_k=\varepsilon_k-\frac{2N^{\mathrm{FL}}}{\alpha}\sin k,\qquad D_{\mathrm{eff}}\propto\frac{\beta-\alpha}{\alpha}\,\delta J^{\mathrm{DL}}$$

6.3 고온 키랄성 선택 (G3, 선도 차수 국소). $\alpha k_BT \gg J$이면 곱공간 라플라시안이 국소성을 보존하므로 선도 차수 유효 에너지는 국소적이다. 1차원 FL δJ에서 다음을 얻는다. 비상반 흐름은 에너지를 높이는 쪽으로 확률을 운반해 손대칭 배위를 선택한다. 고차에서는 지지 영역이 차수마다 넓어져 유한 범위 E'이 없다.

$$E_1=-\frac{J\,\delta J}{3\alpha k_BT}\sum_i\mathbf S_{i-1}\cdot(\mathbf S_i\times\mathbf S_{i+1}),\qquad \langle\chi_i\rangle\approx\frac{2}{27}\frac{\beta^2J\,\delta J}{\alpha}$$

공통된 의미. 세 경우 모두 유효 에너지의 계수가 $1/\alpha$를 포함한다. 감쇠가 다른 시료에서 효과의 크기를 비교하면 "유사 에너지"와 "진짜 에너지"를 실험적으로 구별할 수 있다.

7. 수치 검증

모든 해석적 결과는 확률 LLG(Stratonovich Heun, 회전 적분) 계산과 맞춤 매개변수 없이 일치한다.

예측	계	결과
보조정리 1과 dE_N/dt 항등식, 정리 2–5, 토크 결합	무작위 배위, 1D와 2D	기계 정밀도 (10^{-15}–10^{-16})
원뿔 나선 위 Φ_F 공식 (정리 A″)	1D(최근접+차근접), 2D(최근접+대각), δJ와 δD, 이방성과 장	상대오차 10^{-16}, 강체 세차 잔차 10^{-15}
이합체 정확해 (정리 1′ 응용)	J = 1, k_BT = 1, α = 1, 세 가지 토크 조합	0.3618 / 0.3156 / 0.2281 (예측 0.3594 / 0.3130 / 0.2256, 공통 시간 간격 편향 +0.0025)
스핀파 유효 DMI $-2\delta J/\alpha$	1D 고리, B = 2, α = 0.5, δJ = ±0.2	맞춤 계수 −0.800, +0.812 (예측 ∓0.800)
DL 채널은 분포 불변	같은 계	+0.007 (예측 0)
고온 키랄성 $2/27 \cdot \beta^2 J\delta J/\alpha$	1D 고리, k_BT = 2.5–10, α = 0.5–2	측정/예측 0.90–1.07, 차이는 $J/(\alpha k_BT)$를 따라 증가

모형 가정과 실제의 일치. 정리들은 SO(3) 대칭과 요동–소산 관계만 쓰므로 격자 세부에 무관하다. 수치에서 효과의 유무가 대칭 성분(g^s, δJ의 홀 부분)으로만 갈리고 크기가 1/α로 정해진 것이 그 근거이다.

8. 논의와 열린 문제

이 논문의 메시지는 "비상반 스핀 결합이 평형을 흉내 낼 수는 있어도 평형이 될 수는 없고, 흉내의 정도는 1/α로 드러난다"이다.

실험적 판별.

- 같은 비상반 구동에서 감쇠가 다른 시료를 비교해 유사 에너지 효과(유효 DMI, 키랄성, 열적 상대각 분포)가 1/α로 변하는지 확인한다.
- 스핀 밸브의 열적 상대각 분포(자기저항 잡음, 열 활성 스위칭 비율)가 두 층 토크의 합 $a_1 + a_2$에만 의존하는지 확인한다.

선행 연구와의 관계. 결정론적 구조(리우빌 정리, 게이지 변환에 의한 숨은 사교 구조)는 보조정리로 흡수되고, 이 논문은 그 위에서 감쇠와 잡음이 있는 정상분포의 문제를 닫는다. 숨은 사교 구조가 있는 최근접 사슬에서도, 균일한 잡음을 쓰면 정상분포가 깁스가 아니라는 점(자리별 유효온도)이 연결 고리이다.

열린 문제.

- [ ] 정리 A‴의 남는 틈: 상수 토크 성분, 대칭 보호형 σ-홀 결합(수치상 국소 E_1 없음, 대칭 깨는 주기 궤도로 증명 필요), 병진 대칭이 없는 계
- [ ] 고정 T의 비섭동적 경우: 비상반 세차에 매끄러운 보존량이 없음을 보이기 (적분 가능성)
- [ ] 비등방 정리 1′: 단일 온도 판은 반례로 해결(정리 1″로 대체). 남는 문제는 온도 무관 비등방 토크가 고립 온도에서 볼츠만을 보존하는 조건의 분류
- [ ] 삼체 결합 K_ijk S_j × S_k의 세 자리 수축
- [ ] 2차원 DL 채널 고온 3체 항 계수와 축대칭 SOT 정확 G2의 격자 수치 검증

범위에서 뺀 것. 속도 결합(비국소 감쇠, 자이로 결합)과 잡음의 일관성, Walker breakdown과 결함 수송, DMI와의 복소 게이지 통일은 별도 논문으로 다룬다.

부록·그림 계획과 참고문헌

부록	내용
A	구면 위 발산 계산, 토크 결합 2-벡터의 발산
B	정리 2–5의 증명: 세 자리 함수의 독립성, 망원급수, 정규행렬 조건, 기울기 전개
C	정리 1′: ANOVA 분해와 경계 조건 논법, 이합체 1차원 Fokker–Planck
D	정리 A′의 두 선형 분리, 격자 따름정리
E	정리 A″: 원뿔 나선의 정확성과 Φ_F 계산
F	고온 전개와 선형 스핀파 이론
G	수치 방법과 오차 추정

그림	내용
1	채널(FL/DL) × SO(3) 차수 분해와 G0–G3 지도
2	측도 보존의 세 종류 모식도
3	받는 스핀 의존 토크의 (f, g) 평면과 수축 성분
4	원뿔 나선 궤도 위의 에너지 펌프 (정리 A″)

그림	내용
5	이합체 정확해와 시뮬레이션
6	유효 DMI와 고온 키랄성의 1/α 의존성

참고문헌 (링크는 확인한 것, 나머지는 서지 확인 필요)

- R. Hanai, Nonreciprocal frustration, PRX 14, 011029 (2024) — arXiv:2208.08577
- N. Bhatt, P. Das, S. Mukerjee, S. Ramaswamy, Conservation laws and chaos propagation in a non-reciprocal classical magnet (2025) — arXiv:2512.13873
- J. Das, M. Rao, S. Ramaswamy, Driven Heisenberg magnets, EPL 60, 418 (2002)
- M. Fruchart, R. Hanai, P. B. Littlewood, V. Vitelli, Non-reciprocal phase transitions, Nature 592, 363 (2021)
- Z. Li, S. Zhang, PRB 69, 134416 (2004); D. M. Apalkov, P. B. Visscher, PRB 72, 180405 (2005); A. S. Núñez, R. A. Duine, PRB 77, 054401 (2008)
- C.-R. Hwang, S.-Y. Hwang-Ma, S.-J. Sheu (1993); L. Rey-Bellet, K. Spiliopoulos (2015) — 비가역 랑주뱅과 깁스 보존